Cours PHP

Cahier d'exercices et TP

12 séances · exercices du cours · TP fil rouge : le site Centre Numérique Avenir

Octobre 2026

Sommaire

Mode d'emploi 3
Séance 1 — Site dynamique, environnement et premier script 4
Exercices 4
TP fil rouge — Séance 1 4
Séance 2 — Variables, chaînes et tableaux 6
Exercices 6
TP fil rouge — Séance 2 6
Séance 3 — Structures de contrôle, date et require 7
Exercices 7
TP fil rouge — Séance 3 7
Séance 4 — Transmettre des données : $_GET et $_POST 9
Exercices 9
TP fil rouge — Séance 4 9
Séance 5 — La base dans phpMyAdmin et la connexion 10
Exercices 10
TP fil rouge — Séance 5 10
Séance 6 — Afficher des données : SELECT 11
Exercices 11
TP fil rouge — Séance 6 11
Séance 7 — Rechercher avec un formulaire 12
Exercices 12
TP fil rouge — Séance 7 12
Séance 8 — Ajouter des données : INSERT 13
Exercices 13
TP fil rouge — Séance 8 13
Séance 9 — Supprimer des données : DELETE 14
Exercices 14
TP fil rouge — Séance 9 14
Séance 10 — Modifier des données : UPDATE 15
Exercices 15
TP fil rouge — Séance 10 15
Séance 11 — Application complète et lancement du projet 16
Exercices 16
TP fil rouge — Séance 11 16
Séance 12 — Projet final 17
Exercices 17
TP fil rouge — Séance 12 17

Mode d'emploi

Ce cahier accompagne le cours PHP. Pour chaque séance, il contient :

- **les exercices** : ceux du cours, numérotés comme dans le cours (exemple : A3 – Ex. 1) ;
- **un TP fil rouge** : le site dynamique « Centre Numérique Avenir », enrichi à chaque séance.

Les corrigés sont dans un document séparé. Chaque TP se termine par des critères de réussite pour vous auto-évaluer.

> **ASTUCE**
>
> Gardez phpMyAdmin ouvert dans un onglet : après chaque ajout, modification ou suppression, vérifiez le contenu de la table.

Séance 1 — Site dynamique, environnement et premier script

Exercices

P1 – Ex. 1 : Statique ou dynamique ?

Pour chaque page, dites si elle doit être statique ou dynamique : a) les mentions légales d'un site ; b) la liste des livres disponibles d'une bibliothèque ; c) le résultat d'une recherche ; d) un plan d'accès ; e) le panier d'un site de vente.

P1 – Ex. 2 : Le trajet d'une requête

Remettez dans l'ordre : (1) PHP exécute le script ; (2) le navigateur affiche la page ; (3) le navigateur demande catalogue.php ; (4) MySQL renvoie les livres ; (5) Apache reçoit la demande ; (6) le HTML est envoyé au navigateur.

P2 – Ex. 1 : Ma première page PHP

Créez le dossier htdocs\essai et la page index.php qui affiche, avec echo, le titre « Mon premier site dynamique » et un paragraphe avec votre prénom. Ouvrez-la avec http://localhost/essai/index.php, puis affichez le code source (Ctrl + U).

P2 – Ex. 2 : Où placer le fichier ?

Un apprenant a enregistré contact.php sur son bureau et l'ouvre par un double-clic : le navigateur affiche le code au lieu de la page. Expliquez le problème et donnez la marche à suivre.

P3 – Ex. 1 : Ma carte de visite

Créez carte.php. Rangez votre nom, votre métier et votre ville dans trois variables, puis affichez une carte de visite : le nom en <h1>, le métier et la ville dans un paragraphe, en utilisant la concaténation.

P3 – Ex. 2 : Trouver les erreurs

Ce script contient trois erreurs. Corrigez-les.

```
<?
$titre = "Catalogue"
echo "<h1>" + $titre + "</h1>";
?>
```

TP fil rouge — Séance 1

Objectif : Préparer le projet sur le serveur local.

Notions : Chapitres P1 à P3

Étapes :

1. Créez le dossier C:\xampp\htdocs\centre et copiez-y les pages HTML et CSS du site.
2. Renommez index.html en index.php et ouvrez-la avec http://localhost/centre/index.php.
3. Ajoutez avec echo un message de bienvenue sous le titre.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La page s'ouvre par localhost, Apache démarré.
- Le code source affiché par le navigateur ne contient pas de PHP.
- Aucune erreur PHP.

Séance 2 — Variables, chaînes et tableaux

Exercices

P4 – Ex. 1 : Le ticket de caisse

Au café, un client prend 2 cafés à 1.200 DT et 3 croissants à 0.800 DT. Rangez prix et quantités dans des variables, calculez le total et affichez « Montant : ... DT ».

P4 – Ex. 2 : Le transtypage

Donnez la valeur et le type de chaque expression : a) (int) "7.9" ; b) (float) "3,5" ; c) (bool) "" ; d) (string) 2.50 ; e) (int) "abc".

P5 – Ex. 1 : Générateur d'identifiant

À partir de $prenom = "Amel" et $nom = "Gharbi", construisez l'identifiant : les trois premières lettres du prénom suivies du nom, en minuscules, puis ajoutez « @biblio.tn ». Affichez l'adresse obtenue et sa longueur.

P5 – Ex. 2 : Vérifier un mot de passe

Un mot de passe est accepté s'il contient au moins 8 caractères et ne contient pas le mot « 1234 ». Testez $mdp = "biblio1234" et $mdp = "Carthage2026", et affichez « Accepté » ou « Refusé » avec la raison. (La structure if est révisée au chapitre P7.)

P6 – Ex. 1 : Le relevé de notes

Rangez les notes 11, 13.5, 8, 17 et 15 dans un tableau. Affichez-les dans un tableau HTML (une ligne par note), puis la moyenne arrondie à 2 décimales et la meilleure note.

P6 – Ex. 2 : La fiche d'un élève

Créez un tableau associatif décrivant un livre (titre, auteur, année, genre). Ajoutez la clé « disponible » avec la valeur « oui ». Affichez la fiche dans un tableau HTML avec foreach, puis le nombre d'informations avec count.

TP fil rouge — Séance 2

Objectif : Décrire les formations avec des tableaux.

Notions : Chapitres P4 à P6

Étapes :

1. Rangez les trois formations (titre, domaine, prix) dans un tableau de tableaux associatifs.
2. Affichez-les dans un tableau HTML avec une boucle.
3. Affichez chaque titre en majuscules avec strtoupper.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Les prix sont des nombres, pas des chaînes.
- La boucle parcourt tout le tableau (count).
- Le tableau HTML a une ligne d'en-tête.

Séance 3 — Structures de contrôle, date et require

Exercices

P7 – Ex. 1 : La mention au bac

La variable $moyenne contient une moyenne. Affichez « Admis » si elle est supérieure ou égale à 10, « Session de contrôle » si elle est entre 7 (inclus) et 10, « Refusé » sinon. Testez avec 15, 8.5 et 6.

P7 – Ex. 2 : La table de multiplication

Affichez dans un tableau HTML les tables de 1 à 5 : une ligne par multiplicateur (de 1 à 10), une colonne par table. Utilisez deux boucles for imbriquées.

P7 – Ex. 3 : Le lancer de dé

Lancez deux dés avec rand jusqu'à obtenir un double (deux valeurs égales). Affichez chaque lancer, puis le nombre de lancers nécessaires.

P8 – Ex. 1 : La date du jour

Affichez en haut de page « Aujourd'hui : jj/mm/aaaa, hh:mm ». Puis affichez l'âge, cette année, d'une personne née en 2008.

P8 – Ex. 2 : Ouvert ou fermé ?

Un cybercafé ouvre du lundi au samedi de 9h à 22h, et le dimanche de 14h à 20h. Affichez « Ouvert » ou « Fermé » selon le jour et l'heure actuels.

P8 – Ex. 3 : Avant l'examen

Demandez (dans le code) une date d'examen sous la forme jour, mois, année. Vérifiez d'abord qu'elle existe avec checkdate ; si oui, affichez le nombre de jours restants, ou « Examen passé » si la date est dépassée.

P9 – Ex. 1 : Un site de trois pages

Créez entete.php (avec la variable $titre dans <title>), menu.php et pied.php (« © Bibliothèque municipale » suivi de l'année courante avec date). Créez index.php, catalogue.php et contact.php qui importent ces trois fichiers et n'ont chacune que leur propre contenu.

TP fil rouge — Séance 3

Objectif : Mettre en commun l'en-tête et le pied de page.

Notions : Chapitres P7 à P9

Étapes :

1. Créez entete.php (titre variable), menu.php et pied.php (date du jour).
2. Faites importer ces fichiers par index.php, formations.php et contact.php.
3. Affichez dans le pied de page « Ouvert » ou « Fermé » selon l'heure.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une modification du menu apparaît sur toutes les pages.
- Le fuseau horaire Africa/Tunis est fixé.
- Chaque page a son propre titre d'onglet.

Séance 4 — Transmettre des données : $_GET et $_POST

Exercices

P10 – Ex. 1 : Lire une URL

Pour l'URL http://localhost/boutique/produit.php?id=4&categorie=Stockage&tri=prix : a) quelle page est demandée ? b) combien de paramètres sont transmis ? c) écrivez l'instruction qui affiche la catégorie ; d) écrivez le test qui vérifie que l'identifiant a été transmis.

P11 – Ex. 1 : La fiche produit

Créez produits.php contenant un tableau de quatre produits (nom, prix, stock). La page liste.php affiche un lien par produit vers produit.php?id=..., qui affiche la fiche complète et « En stock » ou « Rupture de stock » selon le stock. Gérez un id absent ou invalide.

P11 – Ex. 2 : Le menu du jour

La page menu.php affiche cinq liens : Lundi … Vendredi, vers menu.php?jour=1 … ?jour=5. Quand un jour est transmis, la page affiche aussi le plat correspondant (tableau indicé de 5 plats). Sans paramètre, elle affiche « Choisissez un jour ».

P12 – Ex. 1 : Le formulaire de contact

Créez contact.php : nom, e-mail, objet (liste : Renseignement, Réservation, Réclamation) et message. Après l'envoi, si le nom ou le message est vide, affichez une erreur ; sinon, affichez un récapitulatif dans un tableau HTML.

P12 – Ex. 2 : La conversion de monnaie

Créez un formulaire (méthode POST) avec un montant en dinars et une liste de devises (Euro, Dollar). Taux d'exemple : 1 € = 3.4 DT, 1 $ = 3.1 DT. Après l'envoi, affichez le montant converti arrondi à 2 décimales, ou une erreur si le montant n'est pas un nombre positif.

TP fil rouge — Séance 4

Objectif : Transmettre des données entre les pages.

Notions : Chapitres P10 à P12

Étapes :

1. Liez chaque formation à formation.php?id=… (données du tableau).
2. Créez inscription.php : formulaire POST (nom, prénom, e-mail, téléphone, formation).
3. Contrôlez les champs et affichez un récapitulatif.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un id absent ou invalide affiche un message.
- Tous les champs ont un attribut name.
- Un nom vide est refusé.

Séance 5 — La base dans phpMyAdmin et la connexion

Exercices

P13 – Ex. 1 : Créer la base boutique

Dans phpMyAdmin, créez la base « boutique » et la table « produits » : id (INT, clé primaire, AUTO_INCREMENT), nom (VARCHAR 80), categorie (VARCHAR 40), prix (DECIMAL 8,3), stock (INT). Insérez cinq produits avec l'onglet Insérer.

P13 – Ex. 2 : Requêtes en mode assisté

Avec les onglets de phpMyAdmin, sans écrire de SQL : a) affichez les produits de la catégorie « Stockage » ; b) ajoutez un produit ; c) modifiez le stock d'un produit ; d) supprimez un produit. Pour chaque action, recopiez la requête générée.

P14 – Ex. 1 : Le fichier de connexion

Créez dans htdocs\boutique le fichier connexion.php vers la base « boutique », puis test.php qui l'importe et affiche « Connexion réussie ». Modifiez ensuite volontairement le nom de la base pour observer le message d'erreur, puis rétablissez-le.

TP fil rouge — Séance 5

Objectif : Créer la base centre_avenir.

Notions : Chapitres P13 et P14

Étapes :

1. Dans phpMyAdmin, créez les tables formations (id, titre, domaine, prix, places) et inscriptions (id, nom, prenom, email, telephone, id_formation, date_inscription).
2. Insérez les trois formations avec l'onglet Insérer.
3. Écrivez connexion.php et testez-le.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Les deux clés primaires sont en AUTO_INCREMENT.
- connexion.php commence par mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF).
- Un mauvais nom de base affiche le message de die.

Séance 6 — Afficher des données : SELECT

Exercices

P15 – Ex. 1 : Le catalogue des produits

Dans htdocs\boutique, créez produits.php : affichez tous les produits (nom, catégorie, prix, stock) dans un tableau HTML trié par prix croissant. Affichez « Rupture » en rouge quand le stock vaut 0. Chaque nom est un lien vers produit.php?id=..., qui affiche la fiche du produit.

P15 – Ex. 2 : Le nombre de résultats

Avec mysqli_fetch_row, affichez la liste des livres de Molière sous forme de liste à puces (titre et année), précédée de « n livre(s) trouvé(s) ».

TP fil rouge — Séance 6

Objectif : Afficher les formations depuis la base.

Notions : Chapitre P15

Étapes :

1. Réécrivez formations.php avec SELECT, mysqli_fetch_array et while.
2. Réécrivez formation.php?id=... avec WHERE id = (int) $_GET["id"].
3. Affichez le nombre de formations avec mysqli_num_rows.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le tableau PHP des formations n'est plus utilisé.
- Une formation inexistante affiche « introuvable ».
- Les erreurs SQL sont affichées avec mysqli_error.

Séance 7 — Rechercher avec un formulaire

Exercices

P16 – Ex. 1 : Recherche par catégorie

Dans la boutique, créez recherche.php : une liste déroulante des catégories (remplie par SELECT DISTINCT) et une case « En stock uniquement ». Affichez les produits correspondants dans un tableau, ou « Aucun produit ».

P16 – Ex. 2 : Recherche par mot-clé

Ajoutez à la recherche de la boutique un champ « Mot-clé » qui cherche le texte dans le nom du produit, et deux champs « Prix minimum » et « Prix maximum » (convertis avec (float), ignorés s'ils sont vides).

TP fil rouge — Séance 7

Objectif : Rechercher une formation.

Notions : Chapitre P16

Étapes :

1. Ajoutez à formations.php un formulaire GET avec la liste des domaines (SELECT DISTINCT).
2. Ajoutez un champ « Prix maximum ».
3. Affichez « Aucune formation » quand la recherche ne donne rien.

> **CRITÈRES DE RÉUSSITE**
>
> - La recherche apparaît dans l'URL.
> - Le prix est converti avec (float).
> - La liste des domaines se met à jour seule.

Séance 8 — Ajouter des données : INSERT

Exercices

P17 – Ex. 1 : Ajouter un produit

Dans la boutique, créez ajout.php : nom, catégorie (liste : Accessoires, Écrans, Stockage), prix et stock. Refusez un nom vide ou un prix négatif. Après l'insertion, affichez un message et un lien vers la liste des produits.

P17 – Ex. 2 : Inscription d'un adhérent

Dans la bibliothèque, créez adhesion.php : nom, prénom, e-mail et ville (liste remplie par les villes déjà présentes avec SELECT DISTINCT, plus « Autre »). Le formulaire refuse un e-mail sans « @ » (strpos). Après l'ajout, affichez le nombre total d'adhérents.

TP fil rouge — Séance 8

Objectif : Enregistrer les inscriptions.

Notions : Chapitre P17

Étapes :

1. Remplissez la liste des formations d'inscription.php depuis la base (value = id).
2. Enregistrez l'inscription avec INSERT et la date du jour (date("Y-m-d")).
3. Vérifiez dans phpMyAdmin que la ligne a été ajoutée.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un nom avec apostrophe (O'Neil) est enregistré sans erreur.
- Le téléphone fait 8 caractères.
- Un message confirme l'inscription.

Séance 9 — Supprimer des données : DELETE

Exercices

P18 – Ex. 1 : Supprimer un produit

Ajoutez à la liste des produits de la boutique une colonne « Action » avec un lien « Supprimer » vers supprimer.php?id=… . Cette page supprime le produit et affiche « Produit supprimé » ou « Produit introuvable ».

P18 – Ex. 2 : Confirmer la suppression

Améliorez la page précédente : elle affiche d'abord le nom et le prix du produit et deux choix, « Oui » (formulaire POST) et « Non » (lien vers la liste). La suppression n'a lieu qu'après « Oui ». Interdisez aussi la suppression d'un produit encore en stock.

TP fil rouge — Séance 9

Objectif : Administrer : supprimer une inscription.

Notions : Chapitre P18

Étapes :

1. Créez admin.php : liste des inscrits avec le titre de leur formation.
2. Ajoutez un lien « Supprimer » vers supprimer.php?id=….
3. Demandez une confirmation avant DELETE.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- DELETE contient WHERE id = $id.
- « Non » revient à la liste sans rien supprimer.
- Le résultat est vérifié avec mysqli_affected_rows.

Séance 10 — Modifier des données : UPDATE

Exercices

P19 – Ex. 1 : Modifier le stock

Dans la liste des produits, ajoutez à chaque ligne un petit formulaire (méthode POST) avec un champ « Nouveau stock » et un bouton « OK ». Un champ caché transmet l'id. Après l'envoi, la page met à jour le stock puis réaffiche la liste.

P19 – Ex. 2 : Modifier un produit

Créez modifier.php?id=… pour la boutique : formulaire pré-rempli (nom, catégorie présélectionnée dans la liste, prix, stock). Après l'enregistrement, affichez le nombre de lignes modifiées.

TP fil rouge — Séance 10

Objectif : Administrer : modifier une inscription.

Notions : Chapitre P19

Étapes :

1. Ajoutez un lien « Modifier » vers modifier.php?id=….
2. Pré-remplissez le formulaire (la formation actuelle est présélectionnée).
3. Enregistrez avec UPDATE et affichez le nombre de lignes modifiées.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- UPDATE contient WHERE id = $id.
- La bonne formation est présélectionnée (selected).
- Les nouvelles valeurs s'affichent après l'enregistrement.

Séance 11 — Application complète et lancement du projet

Exercices

P20 – Ex. 1 : La gestion des adhérents

Réalisez l'application complète de gestion de la table adherents : liste (avec le nombre d'adhérents et une recherche par ville), ajout, modification et suppression avec confirmation. Réutilisez connexion.php, entete.php et pied.php.

TP fil rouge — Séance 11

Objectif : Assembler et vérifier le site complet.

Notions : Chapitre P20

Étapes :

1. Vérifiez que toutes les pages importent connexion.php, entete.php et pied.php.
2. Testez le parcours complet : recherche, fiche, inscription, modification, suppression.
3. Comparez avec le contenu des tables dans phpMyAdmin.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Lecture en GET, écriture en POST.
- Aucune erreur PHP ni SQL.
- La base reflète exactement les actions faites dans les pages.

Séance 12 — Projet final

Exercices

Pas d'exercice : la séance est consacrée au projet final (voir le cours).

TP fil rouge — Séance 12

Objectif : Finaliser et remettre le projet.

Notions : Projet final

Étapes :

1. Relisez et commentez le code.
2. Exportez la base centre_avenir depuis phpMyAdmin (onglet Exporter).
3. Vérifiez chaque critère de la grille d'évaluation sur 20.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le dossier du site et le fichier SQL sont remis.
- Toutes les fonctionnalités du cahier des charges sont présentes.
- Les tests avec des saisies invalides sont concluants.